تمرین‌های پیش از کلاس - جلسه سیزدهم

۱- یک جدول درهم‌سازی با ۹ خانه و تابع درهم‌ساز $h(k) = k \bmod 9$ را در نظر بگیرید. نشان دهید که با درج کلیدهای ۵، ۲۸، ۱۹، ۱۵، ۲۰، ۳۳، ۱۲، ۱۷ و ۱۰، در حالی که برخوردها با زنجیره‌سازی حل می‌شوند، چه اتفاقی می‌افتد.

منبع: CLRS, 4th ed.، تمرین ۱۱.۲-۲، صفحه ۲۸۱ (ترجمه ماشینی)

۲- یک مجموعه‌ی پویای S با یک جدول آدرس‌دهی مستقیم T به طول m نمایش داده شده است. رویه‌ای توصیف کنید که بیشینه‌ی S را پیدا کند. کارایی رویه‌ی شما در بدترین حالت چیست؟

منبع: CLRS, 4th ed.، تمرین ۱۱.۱-۱، صفحه ۲۷۴ (ترجمه ماشینی)

۳- بردار بیتی (bit vector) صرفاً آرایه‌ای از بیت‌هاست (هر کدام ۰ یا ۱). یک بردار بیتی به طول m فضای بسیار کمتری از آرایه‌ای از m اشاره‌گر می‌گیرد. توضیح دهید که چگونه از یک بردار بیتی برای نمایش یک مجموعه‌ی پویا از عناصر متمایز از مجموعه‌ی {0, 1, ..., m - 1} و بدون داده‌ی جانبی استفاده کنیم. اعمال فرهنگ لغت باید در زمان O(1) اجرا شوند.

منبع: CLRS, 4th ed.، تمرین ۱۱.۱-۲، صفحه ۲۷۴ (ترجمه ماشینی)

۴- یک پارکینگ عمومی ۲۰۰ جایگاه دارد که از ۰ تا ۱۹۹ شماره‌گذاری شده‌اند. سامانه‌ی پارکینگ باید بداند در هر جایگاه چه ماشینی است و هر پلاک کجا پارک شده است. کلید هر پلاک عدد پنج‌رقمی آن است، برای مثال 23456 است.

الف. برای جستجو با شماره‌ی جایگاه از کدام جدول درهم‌سازی استفاده می‌کنید و برای جستجو با پلاک از کدام؟ چرا؟

ب. کلیدهای 23456 ، 51207 ، 38913 ، 77701 را با $h(k) = k \bmod 13$ و روش حل برخورد با زنجیره‌سازی در یک جدول ۱۳ خانه‌ای درج کنید. کدام کلیدها برخورد دارند؟